EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Un endomorphisme diagonalisable de $\mathbb{R}_n[X]$

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\varphi(P) = (X^2-1)P' - nXP$ sur $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de φ.